

REPORT PROGETTO: GESTIONE CENTRALIZZATA “Confraternita Auditore”

1. OBIETTIVO DEL PROGETTO

Lo scopo dell'esercitazione è configurare un'infrastruttura di rete dominio-centrica per la gestione dei permessi e degli utenti di Monteriggioni. Per rendere la simulazione più realistica e significativa, l'intero progetto è stato sviluppato prendendo come riferimento la **Saga di Ezio Auditore (Assassin's Creed)**, adattando la gerarchia della Confraternita ai ruoli aziendali moderni. Il progetto dimostra la capacità di gestire **gruppi gerarchici**, **sicurezza NTFS** e automazione tramite **Group Policy Objects (GPO)**

2. Preparazione dell'Ambiente Virtuale

Il progetto è iniziato con la creazione di due macchine virtuali isolate dal mondo esterno ma comunicanti tra loro per simulare LAN aziendale protetta.

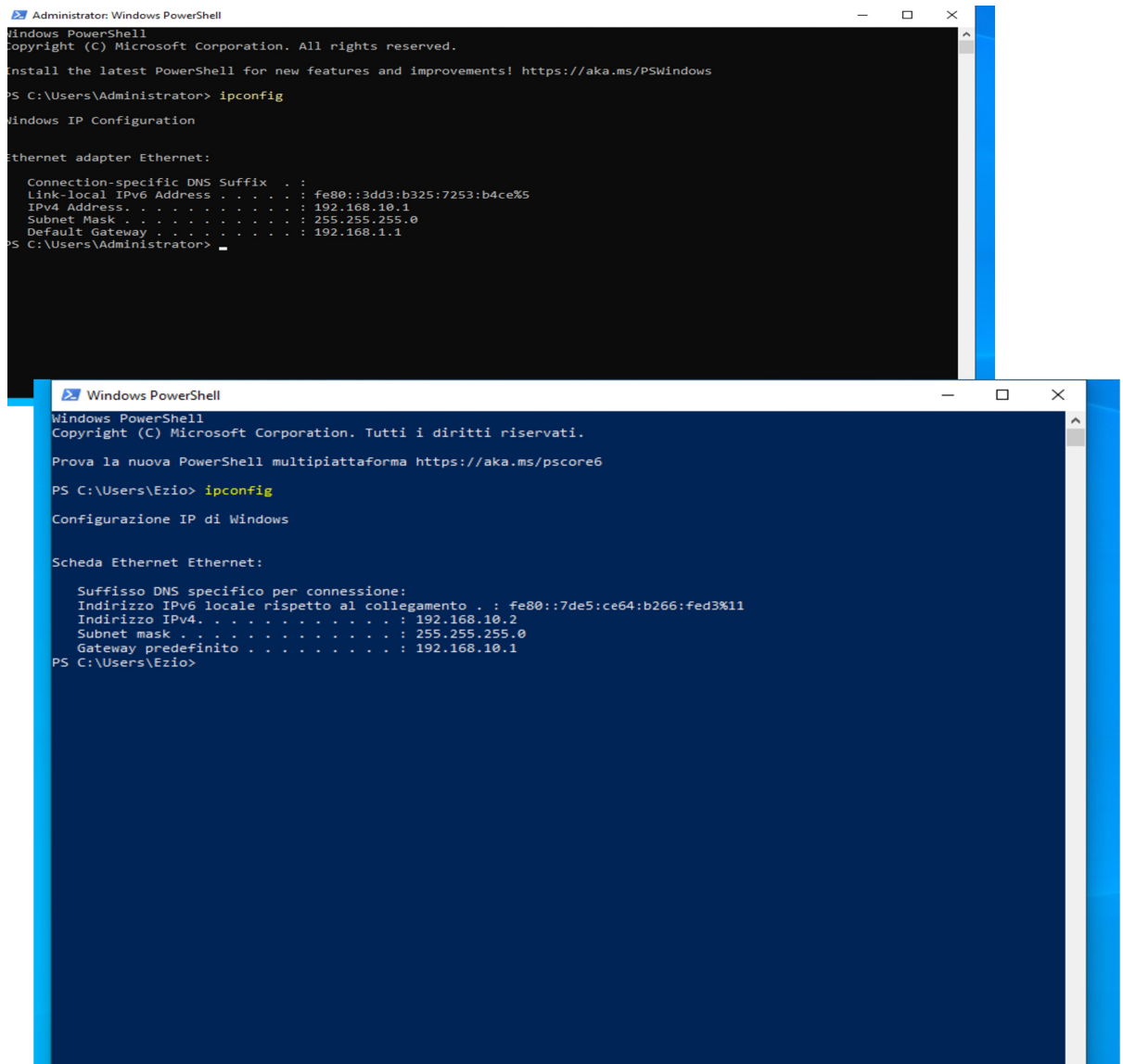
- **VirtualBox:** Entrambe le macchine sono state impostate su “**rete interna**”. Questo garantisce che il traffico di rete rimanga confinato tra Server e Client.
- **Installazione OS:** **Server** (Windows Server 2022 con interfaccia grafica), **Client** (Windows 10 pro n).



3. Configurazione Post-Installazione e Rete

Prima di installare i servizi di dominio, ho preparato le macchine con nomi univoci e indirizzi IP statici.

- **Nome:** Il server è stato rinominato **AssassinServer** per facilitarne l'identificazione.
- **Indirizzi IP:**



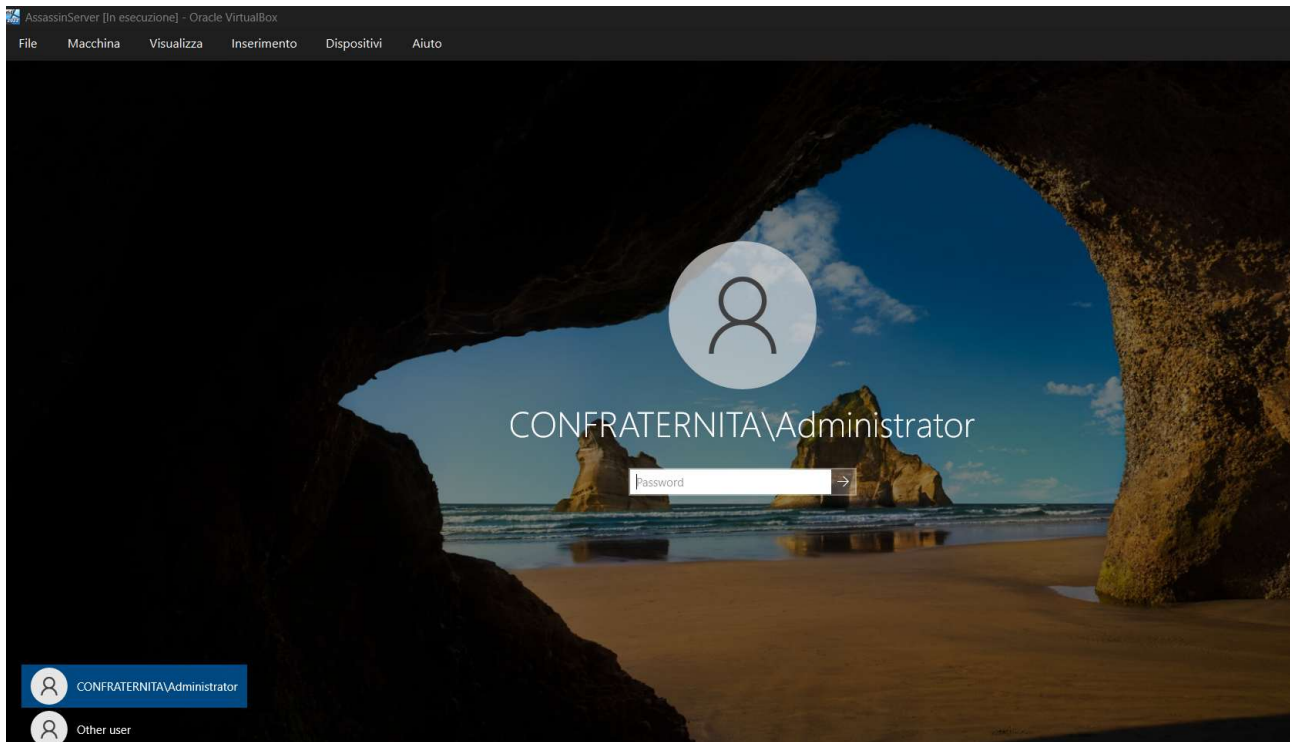
Server (IP 192.168.10.1 | Subnet 255.255.255.0 | DNS 192.168.10.1)

Clinet (IP 192.168.10.2 | DNS 192.168.10.1)

4. Promozione a Domain Controller (Active Directory)

Ho installato il ruolo **AD DS** (Active Directory Domain Services) sul server e avviato la configurazione della **Nuova Foresta**.

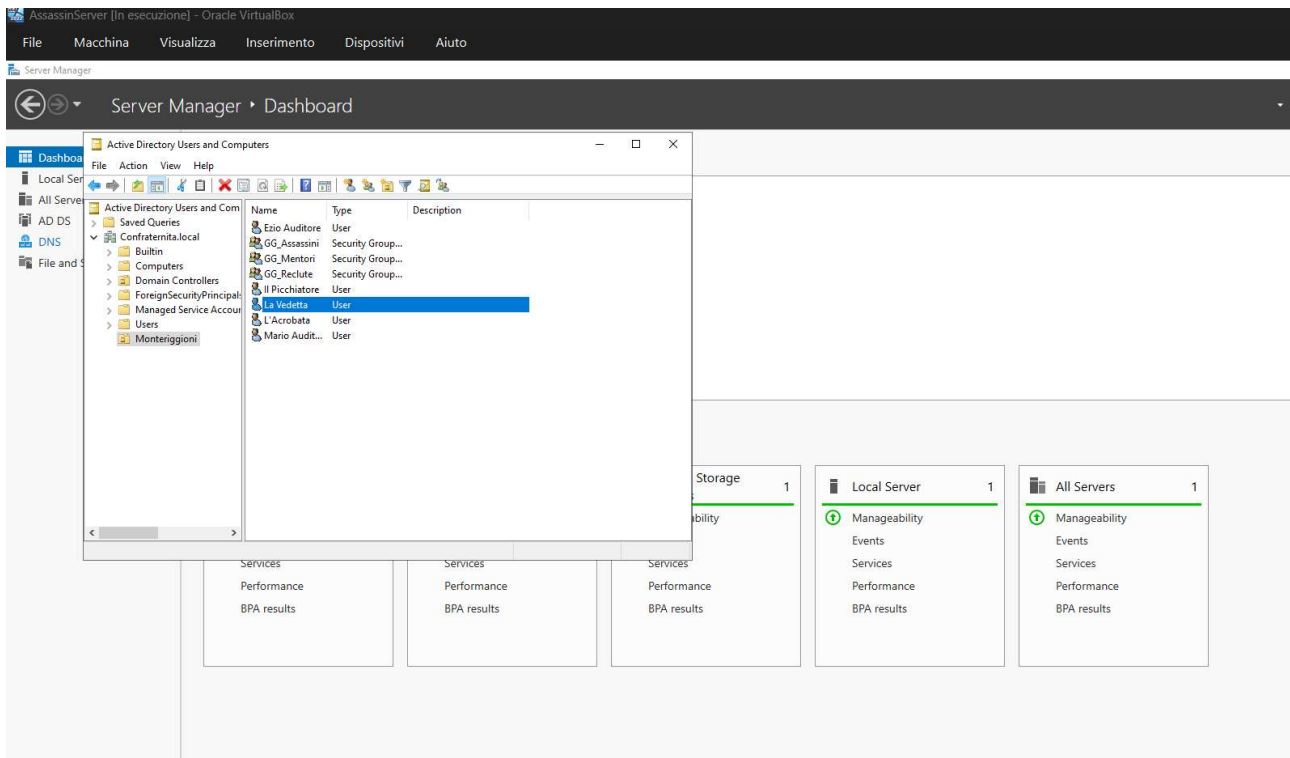
- **Nome Dominio:** **Confraternita.local**
- **Risultato:** Al riavvio, il server è diventato il controllore centrale, gestendo database degli utenti, criteri di sicurezza e permessi



5. Gestione Utenti e Gruppi (Active Directory)

Ho creato un'Unità Organizzativa (OU) chiamata **Monteriggioni** per organizzare la gerarchia della Confraternita. Ho utilizzato i **Global Group** (GG) per gestire i permessi in modo centralizzato:

- **GG_Mentori:** Account mario (Mario Auditore) – Amministratore.
- **GG_Assassini:** Account ezio (Ezio Auditore) – Power User.
- **GG_Reclute:** Account multipli (acrobata, picchiatore, vedetta) – Utenti standard.

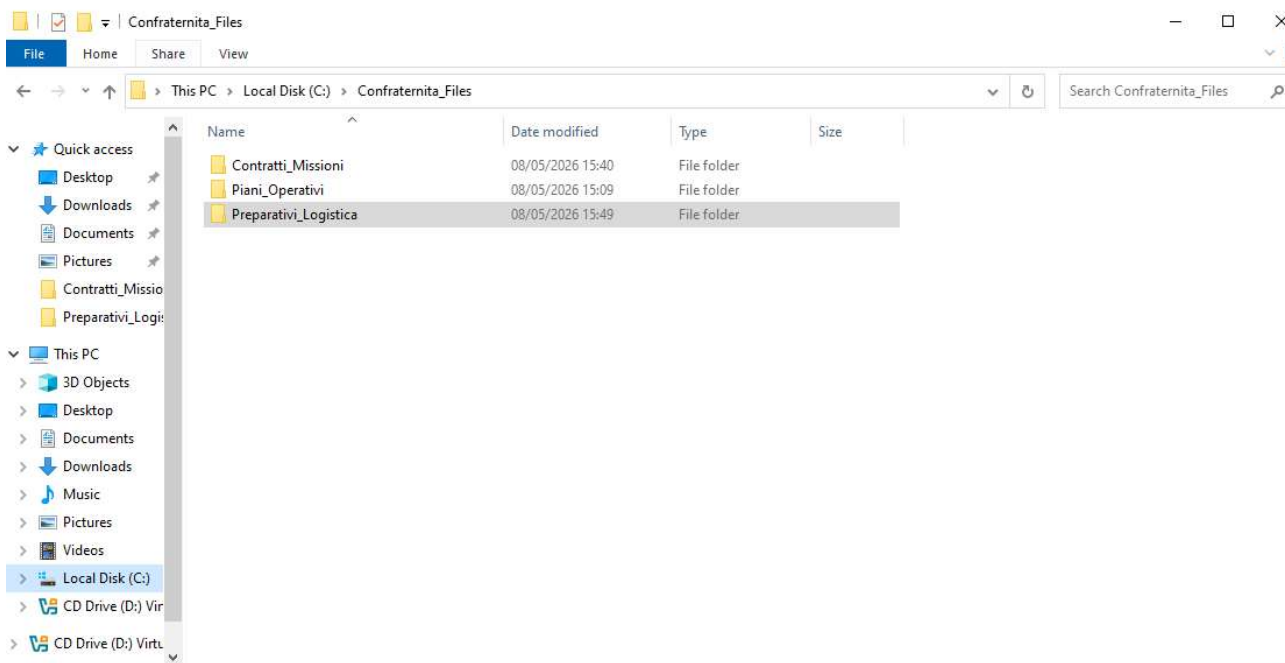


6. Architettura del File System: Cartelle, Documenti e Autorizzazioni

Per simulare un ambiente operativo della Confraternità, ho creato sul Server la directory radice **C:\Confraternita_Files**, condividendola in rete. Al suo interno ho organizzato tre sottocartelle operative, popolandole con documenti di testo (esempio) per simulare il materiale di lavoro.

Ho configurato i permessi **Sharing** (per l'accesso di rete) e **NTFS** (per la sicurezza dei dati) seguendo questa logica gerarchica:

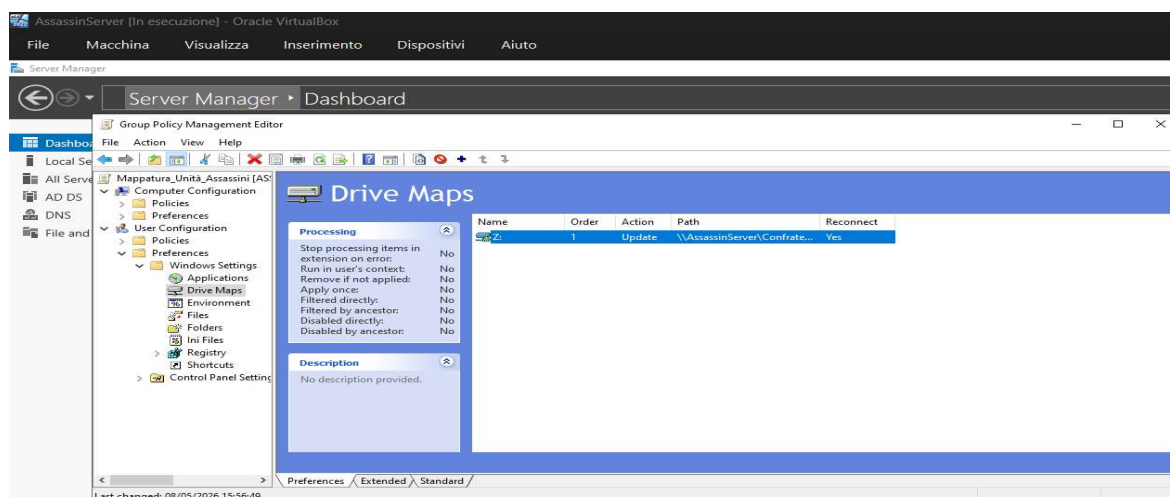
- **Cartella "Contratti_Missioni"**: Contiene gli obiettivi sensibili definiti dal Mentore.
 - Mario (GG_Mentori): **Controllo Completo**. Gestisce l'intera directory.
 - Ezio (GG_Assassini): **Solo Lettura**. Può consultare i contratti ma non modificarli.
 - Reclute (GG_Reclute): **Accesso Negato**. La cartella è innaccessibile per segretezza.
- **Cartella "Piani_Operativi"**: Area di coordinamento per le missioni sul campo.
 - Mario: **Controllo Completo** (Supervisione Strategica)
 - Ezio: **Controllo Completo**. Essendo il responsabile delle operazioni, ha piena autonomia sui piani.
 - Reclute: **Solo Lettura**. Devono poter consultare gli ordini ricevuti senza poter alterare la strategia.
- **Cartella "Preparativi_Logistica"**: Spazio di lavoro collaborativo per il supporto alle missioni.
 - Mario: **Controllo Completo**.
 - Ezio: **Controllo Completo**. Supervisiona e valida il lavoro dei sottoposti.
 - Reclute: **Controllo Completo**. Possono creare, aggiornare e gestire i propri rapporti di pedinamento e approvvigionamento.



7. Automazione tramite GPO (L'Extra)

Per garantire un ambiente di lavoro fluido e professionale, ho implementato una Group Policy Object (GPO) denominata '**Mappatura_Unità_Assassini**'. Come mostrato nello screenshot dell'editor, la GPO monta automaticamente la cartella del server come Disco Z: al momento del login di ogni utente dell'OU Monteriggioni.

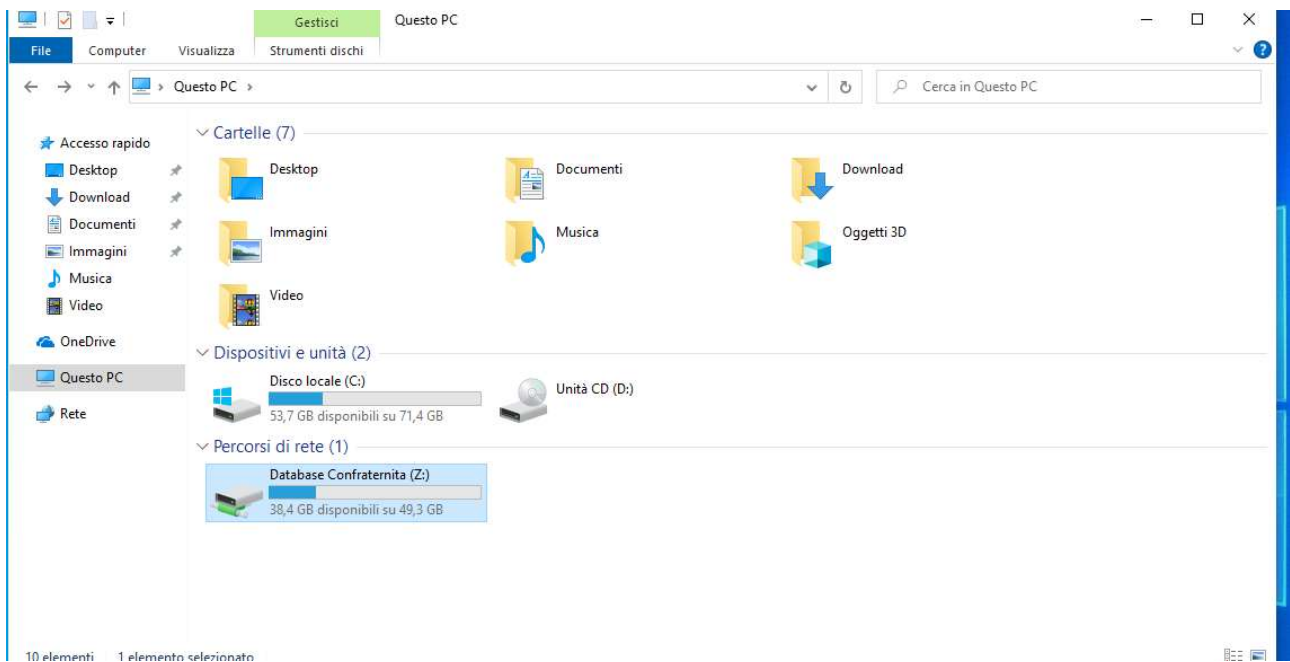
Questa soluzione centralizzata elimina la necessità per gli utenti di conoscere i percorsi UNC o gli indirizzi IP dei server, automatizzando l'accesso alle risorse e migliorando sensibilmente sia l'efficienza operativa che la sicurezza del sistema.

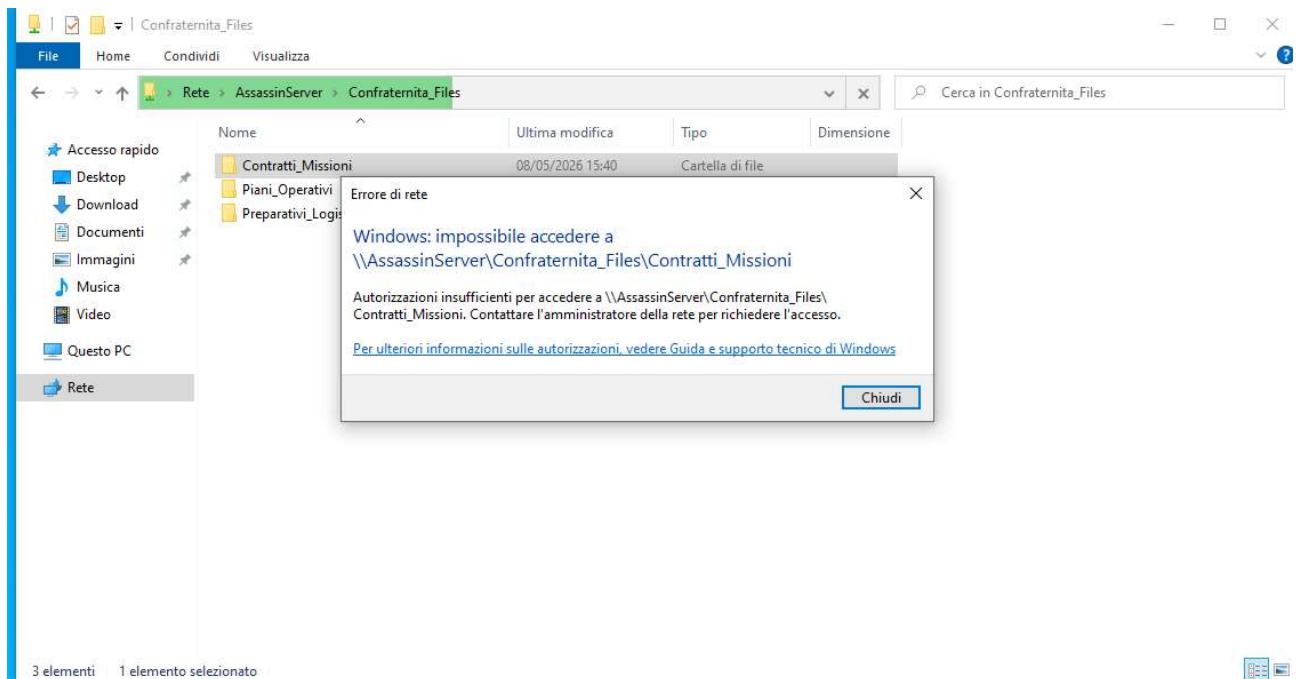


8. Fase di Test, Verifica e Collaudo Finale

Per convalidare l'intera infrastruttura e rispondere a tutti i punti della traccia, ho effettuato una serie di test di accesso sul Client utilizzando i diversi profili creati. I risultati hanno confermato il perfetto funzionamento della logica di sicurezza e dell'automazione implementata:

- **Verifica Join al Dominio:** È stato confermato che il client Windows 10 ha stabilito una comunicazione corretta con il Domain Controller **AssassinServer**, permettendo il login centralizzato degli account.
- **Test Account "Mario" (Mentore):** Il login ha confermato il privilegio di Controllo Completo su tutte le directory. Mario può gestire contratti, visionare i piani di Ezio e supervisionare la logistica delle reclute.
- **Test Account "Ezio" (Assassino):** Come previsto dai permessi NTFS, Ezio può consultare i contratti di Mario (Sola Lettura), ma ha piena autonomia di scrittura nella cartella dei Piani Operativi e in quella della Logistica
- **Test Account "La Vedetta" (Recluta):** Il test ha prodotto i risultati di sicurezza attesi: la recluta può lavorare attivamente nella cartella Logistica, ma riceve un errore di "**Accesso Negato**" immediato se tenta di violare la segretezza dei "Contratti di Mario" o di modificare i piani di Ezio.
- **Conferma Efficacia GPO:** Durante ogni sessione di test, è stata evidenziata la corretta applicazione della GPO di mappatura. In ogni account testato, il **Disco Z:** è apparso automaticamente in "Questo PC" al primo accesso, confermando che l'automazione configurata sul Server è stata distribuita con successo a tutti i membri dell'OU Monteriggioni.





Nello screenshot sopra viene mostrato il risultato del collaudo effettuato con l'account di una Recluta. Nonostante l'unità di rete sia correttamente mappata, il tentativo di accesso alla directory riservata '**Contratti_Missioni**' genera un errore di rete per autorizzazioni insufficienti. Questo conferma il successo della configurazione delle **ACL (Access Control List)** e il rispetto della gerarchia della Confraternita: solo i Mentori hanno il pieno controllo, mentre le Reclute sono interdette dai segreti di alto livello.

9. Conclusione

Il progetto ha dimostrato come la gestione centralizzata tramite **Windows Server 2022** sia fondamentale per la sicurezza e l'efficienza di un'organizzazione moderna. Grazie all'uso combinato di **DNS**, **Active Directory** e **GPO**, è stato possibile creare un ecosistema dove l'amministratore ha il controllo totale da un unico punto. L'automazione delle risorse e la granularità dei permessi NTFS garantiscono che ogni utente acceda esclusivamente alle informazioni necessarie al proprio ruolo, bilanciando perfettamente **produttività** e **segretezza dei dati**.